Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
Centro Universitario Cede de Jalapa
Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación
Ciclo: Quinto
Catedrático: Ingeniero Marco Tulio Valdez Albizurez
Curso: Programacion III

Trabajo: Investigación Arboles AVL

Estudiante:	Carnet:
Christopher Ricardo García Girón	0907-24-10087

Jalapa 18 de abril de 2026

Arboles AVL

Un árbol AVL es un tipo de árbol binario de búsqueda (ABB) que se mantiene balanceado automáticamente lo que implica que para cada nodo la diferencia de altura entre el subárbol izquierdo y derecho es máximo 1 si rompemos esta condición el árbol se reorganizara mediante rotaciones.

Complejidad:

Usamos los arboles AVL debido a que tiende a volverse lento

- El ABB normal en el peor de los casos es una complejidad O(n).
- Un árbol AVL al mantenerse balanceado obtiene una complejidad de O(log n)

por lo tanto, nos sirve mucho para:

- bases de datos.
- sistemas de búsqueda.
- Estructuras dinámicas de datos.

Proceso de cálculo en arboles AVL:

En los arboles AVL cada nodo debe mantener un equilibrio entre sus subárboles izquierdo y derecho para poder determinarlo se calcula el factor equilibrio por medio de la siguiente formula:

FE = altura (subárbol izquierdo) – altura (subárbol derecho)

Podemos interpretarlo de la siguiente forma:

FE= -1 balanceado

FE= 0 balanceado

FE= +1 balanceado

FE = ± 2 nodo desbalanceado.

Evaluación del árbol:

- El árbol se recorre de abajo hasta arriba.
- Se calcula el factor equilibrio en cada nodo recorrido.
- Se identifica el primer nodo desbalanceado.

Corrección del árbol:

Las correcciones de los nodos se realizan en el primer nodo desbalanceado más profundo en el árbol

Rotaciones en arboles AVL:

En el momento que el árbol se desbalancea se arregla por medio de rotaciones

Si el desequilibrio ocurre en la misma dirección se usa rotación simple (LL O RR)

Si ocurre en direcciones opuestas se usa rotación compuesta o doble (LR O RL)

Rotaciones simples:

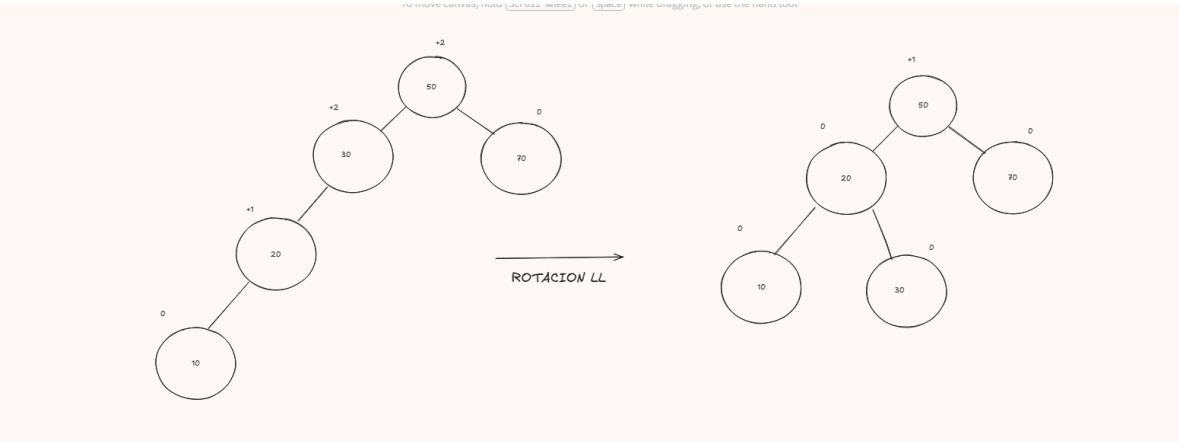
- **Rotación simple derecha (LL)**
  Ocurre cuando el árbol está cargado hacia la izquierda.
- **Rotación simple izquierda (RR)**
- Ocurre cuando el árbol está cargado a la derecha.

Rotaciones Compuestas (dobles):

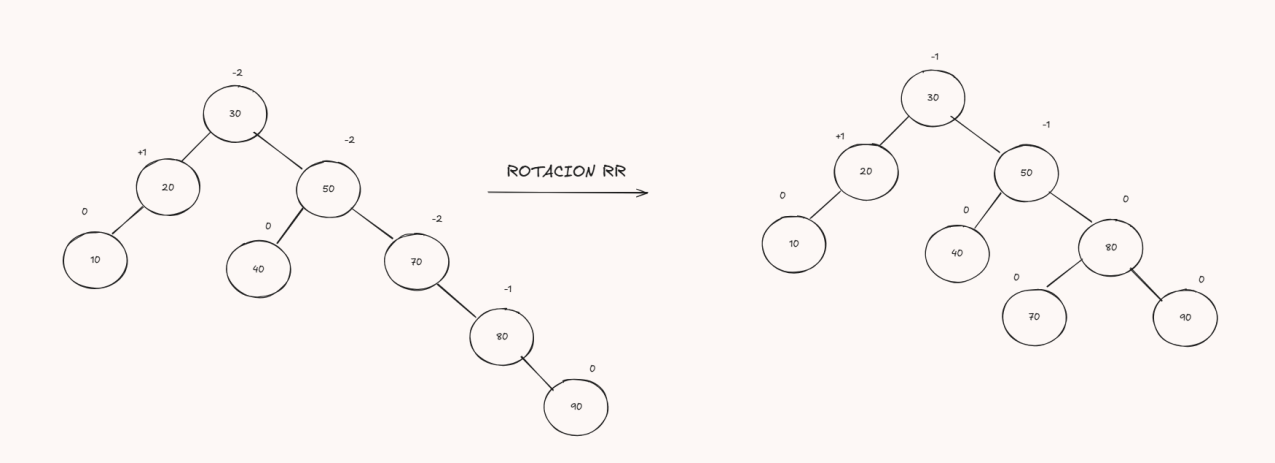
- **Rotación izquierda- derecha (LR)**
  Ocurre cuando hay un zigzag.
- **Rotación derecha-izquierda (RL)**
  Ocurre cuando hay un caso contrario a la rotación izquierda derecha.

Ejemplos hechos en EXCALIDRAW:

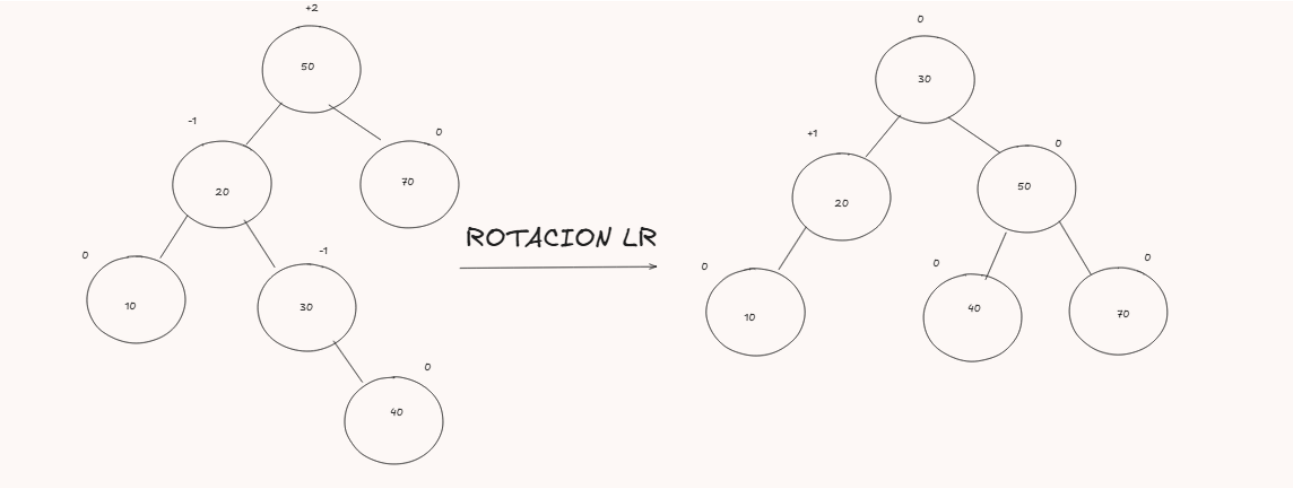
Rotación LL



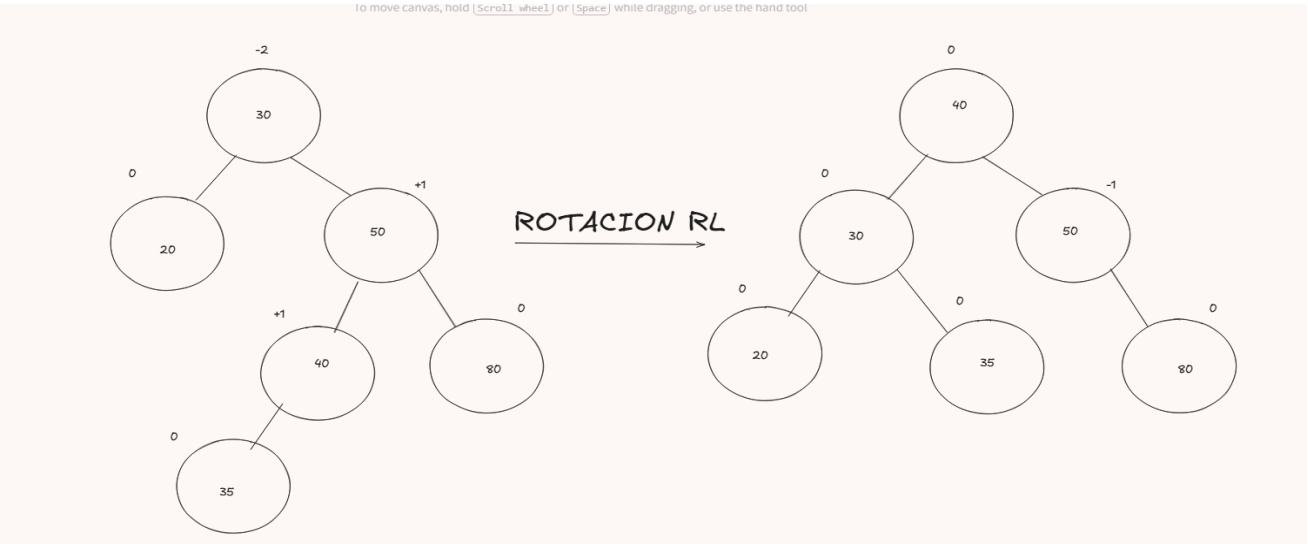
Rotación RR:



Rotación RR:



Rotación RL:



Link de excalidraw:

https://excalidraw.com/#json=yVjFq0IpewIPdUSvGcuuD,rqARtmeOU2CctHq-00C_Tg

Referencias

GeeksforGeeks. (9 de diciembre de 2025). Obtenido de https://www.geeksforgeeks.org/dsa/insertion-in-an-avl-tree/

Segura, J. (23 de febrero de 2025). *Mora coCR*. Obtenido de Mora coCR: https://mora.co.cr/articulos/ingenieria-en-computacion/estructuras-de-datos/arbol-avl

Tutorialspoint. (14 de abril de 2026). Obtenido de https://www.tutorialspoint.com/data_structures_algorithms/avl_tree_algorithm.htm

wikipedia. (14 de abril de 2026). Obtenido de https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol_AVL